

0907 | 端到端状态：TCP序号、窗口与拥塞

能力线 39-tcp · 第 39/40 个节点 · 24 道真题引用

故事梗概

TCP题是一个持续演化的状态机。序号和确认维护字节流，接收窗口限制对端发送，拥塞窗口反映网络状态；连接建立、超时和释放只是状态迁移的关键节点。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300B 和 500B 的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到两个段后, 发送给主机甲的确认序列号是_____。

- A. 500 B. 700 C. 800 D. 1000

39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7KB

B. 8KB

C. 9KB

D. 16KB

39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接, TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B, 在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后, 成功收到主机乙发送的第一个段的确认段, 确认段中通告的接收窗口大小为 2000B, 则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 4000

39. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN = 1, seq = 11220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP

2018年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

2011年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。

- A. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221)
- B. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220)
- C. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221)
- D. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220)

D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段, 分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷, 第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段, 则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

- A. 300 B. 500 C. 1200 D. 1400

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

41. (8 分) 已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G, 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

要求:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。
- (2) 画出有向带权图 G。
- (3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

42. (15 分) 一个长度为 L ($L \geq 1$) 的升序序列 S, 处在第 $\lfloor L/2 \rfloor$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如, 若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$, 则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$, 则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B, 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43. (11 分) 假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 程序段:

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x、y、m、n、z1、z2、k1 和 k2。请回答下列问题。(提示: 带符号整数用补码表示。)

- (1) 执行上述程序段后, 寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么 (用十六进制表示)?
- (2) 执行上述程序段后, 变量 m 和 k1 的值分别是多少 (用十进制表示)?
- (3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算, 这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现? 简述理由。
- (4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出? 上述程序段中, 哪些带

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012

B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 $MSS = 1KB$ 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 10KB

B. 12KB

C. 14KB

D. 15KB

39. 下列关于 UDP 协议的叙述中, 正确的是_____。

I. 提供无连接服务

2014年计算机408统考真题 第 4 页, 共 7 页

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验, 保障可靠数据传输

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III

D. I、II、III

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接, 甲的拥塞控制初始阈值为 32KB, 甲向乙始终以 $MSS = 1KB$ 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙为该连接分配 16KB 接收缓存, 并对每个数据段进行确认, 忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 则甲从连接建立成功时刻起, 未发送超时的情况下, 经过 4 个 RTT 后, 甲的发送窗口是_____。

- A. 1KB B. 8KB C. 16KB D. 32KB

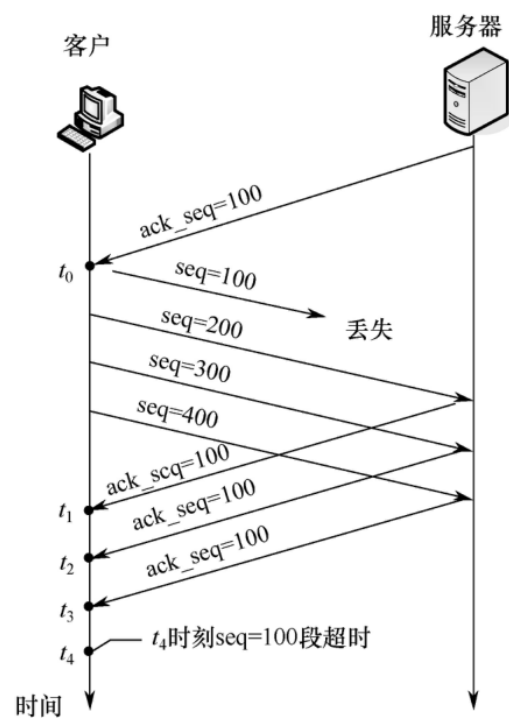
39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接, 最大段长 $MSS = 1KB$, $RTT = 5ms$, 乙开辟的接收缓存为 $64KB$, 则甲从连接建立成功至发送窗口达到 $32KB$, 需经过的时间至少是_____。
- A. $25ms$ B. $30ms$ C. $160ms$ D. $165ms$

39. UDP 协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是_____。

- A. 源端口号 B. 目的端口号 C. 长度 D. 校验和

38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq = 100$ 的段，并发送序列号 $seq = 100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 $seq = 100$ 段的时刻是_____。

- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4



题 38 图

39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接, 甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046, 则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。
- A. 2018 B. 2019 C. 2046 D. 2047

38. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长 (MSS) 为 1KB，往返时间 (RTT) 为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是 ()。
- A. 4ms B. 8ms C. 24ms D. 48ms

39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时, 发送的 SYN 段中的序号为 1000, 在断开连接时, 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001, 则在无任何重传的情况下, 甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 ()。

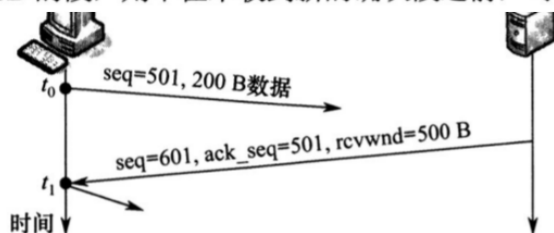
• 026 •

A. 4002 B. 4001 C. 4000 D. 3999

38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接, 则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后, 客户的 TCP 状态转换为 ()。
- A. CLOSE_WAIT B. TIME_WAIT C. FIN_WAIT_1 D. FIN_WAIT_2

39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输, 则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷 (应用层数据) 最大传输效率分别是 ()。
- A. 37.5%, 16.7% B. 37.5%, 37.5% C. 60.0%, 16.7% D. 60.0%, 37.5%

40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 $seq = 501$ 、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $seq = 601$ 、确认序号 $ack_seq = 501$ 、接收窗口 $rcvwnd = 500B$ 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号



- A. 501~1000 B. 601~1100 C. 701~1000 D. 801~1100

二、综合应用题

第 41~47 小题，共 70 分。

41. (15 分) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成， $|E| > 0$ ，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时， G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径（称为 EL 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                                //图的定义
    int  numVertices,numEdges;
                                           //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];
                                           //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int  Edge[MAXV][MAXV];
```

38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接, 最大段长 $MSS = 1\text{ KB}$, 甲一直有数据向乙发送, 当甲的拥塞窗口为 16 KB 时, 计时器发生了超时, 则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是 ()。
- A. 4 RTT B. 5 RTT C. 11 RTT D. 16 RTT

39. 假设客户 C 和服务端 S 已建立一个 TCP 连接, 通信往返时间 $RTT = 50\text{ ms}$, 最长报文段寿命 $MSL = 800\text{ ms}$, 数据传输结束后, C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起, 则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是 ()。
- A. 850 ms, 50 ms B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms D. 1650 ms, 75 ms

38. 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 $RTT=10ms$ ，最长报文段寿命 $MSL=30s$ ，最大报文段长度 $MSS=1\ 000\ B$ ，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是（ ）。

A. 30.03 s

B. 30.04 s

C. 60.03 s

D. 60.04 s

39. 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是（ ）。

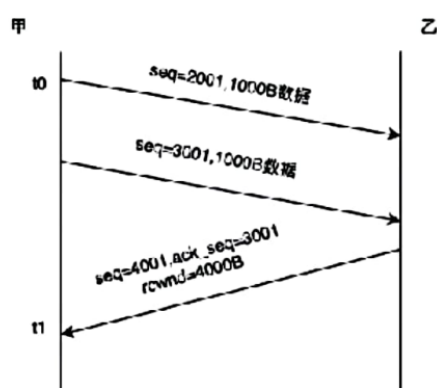
A. 0001 1111 0111 1011

B. 0001 1111 0111 1100

C. 1110 0000 1000 0011

D. 1110 0000 1000 0100

38. 主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图， seq 为序号， ack-seq 为确认序号， rcwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B， 拥塞控制阈值为 8000B， MSS=1000B。甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

39. Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是
- A. 8ms, 8ms B. 8ms, 16ms C. 16ms, 8ms D. 16ms, 16ms